

2-1 · MySQL 8.0 설치 및 기초 쿼리 · 실습 1H

Docker로 MySQL 8.0 기동과 접속

컨테이너 하나, 접속 두 길, 볼륨으로 데이터 지키기

수도권ICT 이노베이션스퀘어

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

1시간 뒤에는

- ① **docker run 으로 de-mysql 컨테이너를 띄우고 옵션을 읽을 수 있다**
- ② **로그의 ready for connections 로 준비 완료를 판단한다**
- ③ **docker exec 로 안에서, 포트로 밖에서 — 두 길로 접속해 본다**
- ④ **볼륨 de-mysql-data 가 /var/lib/mysql 에 붙어 있는지 확인한다**

오늘 만드는 de-mysql 컨테이너와 shop 데이터베이스는 2주차 내내 씁니다 — 2-2 분석 쿼리·2-4 ERD·2-5 크롤러 적재

다섯 단계 — 띄우고 · 기다리고 · 안에서 · 밖에서 · 볼륨

각 단계 끝의 「확인 포인트」가 보여야 다음으로 넘어갑니다

1. 기동

```
docker run -d ...  
mysql:8.0  
docker ps 에 Up
```

2. 로그 확인

```
docker logs -f de-  
mysql  
ready ... port: 3306
```

3. 안에서 접속

```
exec -it -e  
LANG=C.UTF-8  
mysql> 프롬프트
```

4. 밖에서 접속

```
mysql -h 127.0.0.1 -P  
3306  
버전 문자열
```

5. 볼륨 확인

```
docker volume ls ·  
inspect  
de-mysql-data →  
/var/lib/mysql
```

docker run 옵션을 한 줄씩 읽기

-d --name de-mysql	백그라운드 실행, 컨테이너 이름 de-mysql
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=dataeng123	이미지가 요구하는 root 비밀번호
-e MYSQL_DATABASE=shop	처음 만들 데이터베이스 이름
-p 3306:3306	내 컴퓨터 3306 → 컨테이너 3306
-v de-mysql-data:/var/lib/mysql	데이터 디렉토리를 볼륨에 — 지워도 남는다(1-3)
mysql:8.0	이미지 이름과 태그

`docker ps` 에 `de-mysql` 행이 보이고 STATUS 가 Up ... 이면 성공 — 첫 실행은 이미지 다운로드로 1~2분

Up 이 곧 준비 완료는 아니다

- 1 처음 한 번은 초기화가 더 걸린다**
컨테이너가 Up 이 된 뒤에도 10~30초 — 그 사이에 붙으면 실패할 수 있다
- 2 docker logs -f de-mysql 로 기다린다**
끝에 port: 3306 이 붙은 ready 줄이면 접속 가능 — port: 0 은 아직
- 3 마지막 몇 줄만 볼 때**
docker logs --tail 5 de-mysql — MySQL 로그는 | tail 로 걸러지지 않는다

기억할 것

**Up 상태 ≠
준비 완료**

안에서 한 번, 밖에서 한 번

3단계 — 컨테이너 안에서

`docker exec -it -e LANG=C.UTF-8 de-mysql mysql -uroot -pdataeng123 shop`

- `SELECT VERSION();` → 8.0.x
- `SELECT DATABASE();` → shop
- `-e LANG=C.UTF-8` 을 빼면 한글이 사라진다
- 나가기는 `exit` 또는 `\q`

VS

4단계 — 내 컴퓨터에서

`-p` 로 열어 둔 문이 실제로 통하는지 확인

- `mysql -h 127.0.0.1 -P 3306 -uroot -p... shop`
- 없으면 `mysql:8.0` 컨테이너를 클라이언트로 (`-h host.docker.internal`)
- Access denied 면 3306 을 설치된 MySQL 이 잡은 것

볼륨이 붙어 있는지 확인 — 지워도 데이터가 남는 근거

1 `docker volume ls | grep de-mysql`

볼륨 목록에 de-mysql-data 가 있어야 한다

2 `docker inspect de-mysql --format '{{range .Mounts}}{{end}}'`

{{.Name}} → {{.Destination}} 으로 컨테이너에 실제로 연결됐는지 본다

3 `de-mysql-data → /var/lib/mysql` 이 나오면

컨테이너를 지웠다 다시 만들어도 데이터가 남는다 — 심화 과제에서 직접 확인

1-3 에서 배운 것

컨테이너 삭제

≠ 데이터 삭제

막혔을 때

이 시간에 자주 걸리는 네 가지

증상	원인	해결
한글이 사라지거나 ???	접속 때 LANG 이 없다	exec -it -e LANG=C.UTF-8 로 다시 접속
밖에서만 Access denied	설치된 MySQL 이 3306 을 먼저 잡고 있다	설치된 MySQL 을 멈춘다 (실습점검 2단계)
host.docker.internal 없음	리눅스·WSL2 의 도커 엔진	--add-host=...:host-gateway 또는 로컬 mysql 클라이언트
초기화 중 접속 실패	port: 3306 줄 전에 붙었다	로그 확인 후 재시도

SQL 문 끝의 세미콜론(;)을 잊으면 프롬프트가 → 로 바뀌며 다음 줄을 계속 기다린다

다섯 개가 다 보이면 이 시간은 끝

- 1 `docker ps` 에 `de-mysql` 행, STATUS 가 Up ...
- 2 `docker logs` 에 `ready for connections ... port: 3306`
- 3 `mysql>` 프롬프트에서 `VERSION()` 이 8.0.x, `DATABASE()` 가 shop
- 4 밖에서 `mysql -h 127.0.0.1 ...` 로 버전 문자열이 나온다
- 5 `docker inspect` 에 `de-mysql-data` → `/var/lib/mysql`

2-1 · 실습 1H 마무리

다음은 기초 쿼리 실습 — DDL·DML·SELECT (1.5H)

지금 띄운 shop 데이터베이스에 products 표를 만들고, 넣고, 조건으로 뽑고, 그룹으로 접어 봅니다

✓ CREATE TABLE products 와 DESC

✓ 제약조건을 일부러 어겨 보기

✓ WHERE · ORDER BY · LIMIT

✓ GROUP BY 와 HAVING

준비할 것

mysql> 프롬프트에 접속된 상태